BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Môn học:

Truy vấn thông tin đa phương tiện - CS336.O11

ĐỀ TÀI:

Hệ thống truy xuất hình ảnh trên bộ dữ liệu Flick8k

(Image Retrieval System on Flickr8k dataset)

Thành viên nhóm:

1. Nguyễn Tam Điệp – 19521360

2. Bùi Khánh Duy - 19521418

3. Ngô Quang Vinh - 19522523

TP.HCM, tháng 1, năm 2024

Mục lục

1. Giới thiệu chung 3

2. Tìm kiếm các hình ảnh tương tự với 1 ảnh đã cho 3

2.1. Mô tả bài toán 3

2.2. Trích xuất vector đặc trưng cảu ảnh bằng Resnet50 4

2.2. Sử dụng thư viện faiss cho tác vụ similarity search 5

3. Tìm kiếm các hình ảnh liên quan với một câu truy vấn cho trước 6

3.1. Mô tả bài toán 6

3.2. Trích xuất vector đặc trưng của ảnh và text bằng CLIP 6

3.3. Sử dụng thư viện faiss cho tác vụ similarity search 7

4. Xây dựng ứng dụng web truy xuất ảnh trong bộ dữ liệu ảnh Flick8k 8

4.1. Tiền xử lý dữ liệu 8

4.2. Xây dựng ứng dụng 8

Mục lục hình ảnh

Hình 1. Các tác vụ trong truy xuất ảnh 3
Hình 2. Tác vụ tìm kiếm hình ảnh tương tự với 1 ảnh đã cho 4
Hình 3. Trích xuất vector đặc trưng cảu ảnh bằng Resnet50 4
Hình 4. Sử dụng thư viện faiss cho tác vụ similarity search với hình ảnh 5
Hình 5. Tác vụ Tìm kiếm các hình ảnh liên quan với một câu truy vấn cho trước 6
Hình 6. Trích xuất vector đặc trưng của ảnh và text bằng CLIP 6
Hình 7. Sử dụng thư viện faiss cho tác vụ similarity search với câu truy vấn 7
Hình 8. Ứng dụng truy xuất hình ảnh 8

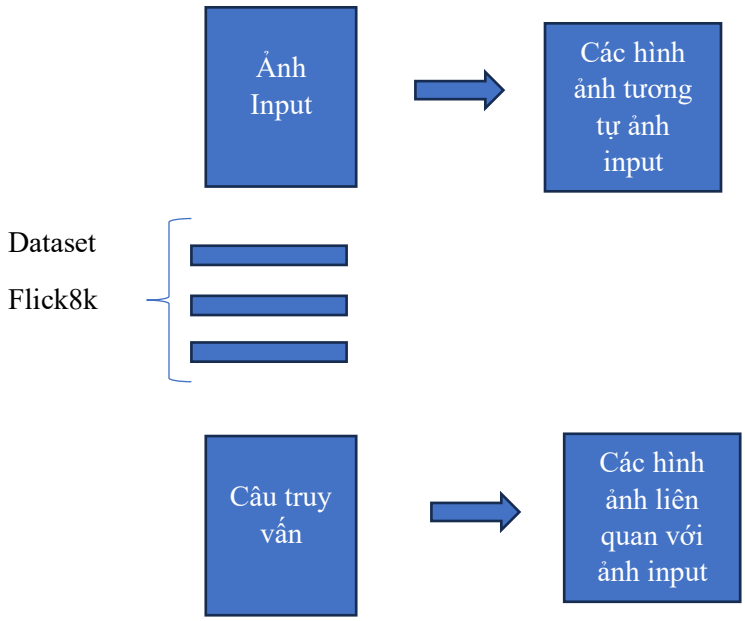
1. Giới thiệu chung

Truy xuất hình ảnh (image retrieval) là một tác vụ của thị giác máy tính với nhiệm vụ tìm kiếm những hình ảnh tương tự với hình ảnh truy vấn, hoặc hình ảnh liên quan với câu truy vấn.

Hệ thống truy xuất hình ảnh (Image rtetrieval system) là một hệ thống chương trình máy tính dùng để truy cập, tìm kiếm và truy xuất hình ảnh thông qua cơ sở dữ liệu hình ảnh.

Bộ dữ liệu Flickr 8k chứa 8091 bức ảnh và mỗi tấm có 5 caption để mô tả bức ảnh đó. Các bức ảnh đều không chứa các hình ảnh của người hay địa điểm nổi tiếng, được chọn thủ công để mô tả nhiều cảnh và tình huống khác nhau.

Trong đồ án này, nhóm em tiến hành xây dựng một hệ thống truy xuất ảnh trên bộ dữ liệu Flickr8k với 2 tác vụ: Tìm kiếm các hình ảnh tương tự với 1 ảnh đã cho và tìm kiếm các hình ảnh liên quan với 1 câu truy vấn văn bản.

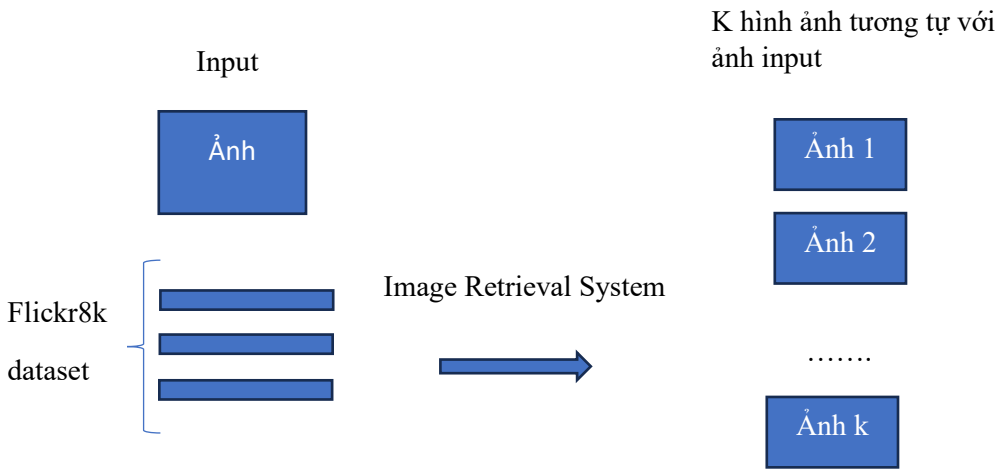


Hình 1. Các tác vụ trong truy xuất ảnh

2. Tìm kiếm các hình ảnh tương tự với 1 ảnh đã cho

2.1. Mô tả bài toán

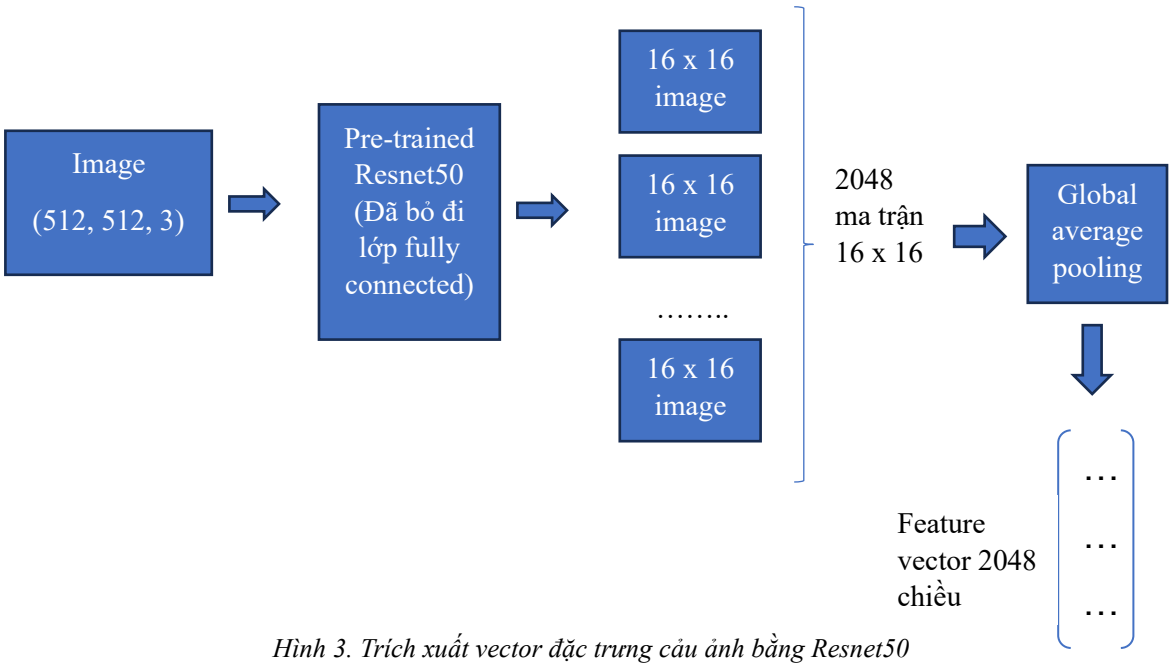
Qua trình này nhận input là 1 bức ảnh, thông qua hệ thống truy xuất ảnh, trả về output là k hình ảnh tương tự với ảnh input



Hình 2. Tác vụ tìm kiếm hình ảnh tương tự với 1 ảnh đã cho

2.2. Trích xuất vector đặc trưng cảu ảnh bằng Resnet50

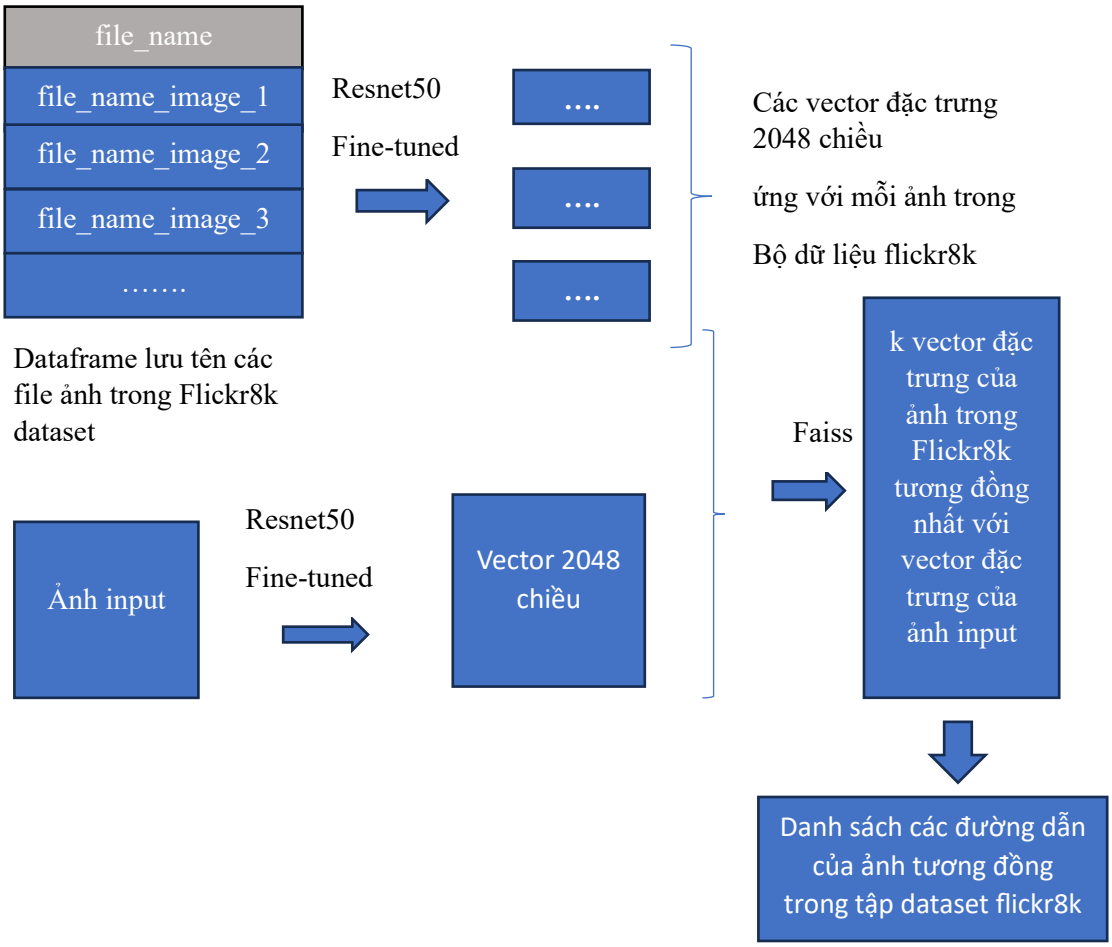
Sử dụng một mô hình mạng CNN để trích xuất vector đặc trưng của ảnh. Trong đồ án này, nhóm em sử dụng mô hình Resnet50. Mỗi hình ảnh trong bộ dữ liệu ảnh Flickr8k được resize về kích thước 512 x 512 x 3, sau đó đi qua một mô hình Pre-trained Resnet50 (đã bỏ đi các lớp fully connected). Đầu ra của quá trình này là 2048 ma trận 16 x 16, tiếp theo 2048 ma trận này được đưa qua một lớp Global Average Pooling, cuối cùng thu được một vector đặc trưng 2048 chiều.



Hình 3. Trích xuất vector đặc trưng cảu ảnh bằng Resnet50

2.2. Sử dụng thư viện faiss cho tác vụ similarity search

Từ bộ dữ liệu Flickr8k, tạo một dataframe với 1 cột file_name, mỗi hàng giá trị trong cột này là tên file ảnh trong bộ dữ liệu. Tương ứng với mỗi file ảnh có tên trong dataframe vừa tạo, sử dụng mô hình Resnet50 với kiến trúc đã tinh chỉnh như mô tả ở trên để rút trích vector đặc trưng 2048 chiều của mỗi ảnh. Với một ảnh input bất kỳ sử dụng mô hình Resnet50 để chuyển đổi ảnh này thành vector đặc trưng 2048 chiều. Sử dụng thư viện Faiss với độ đo L2 Distance để tìm kiếm k vector đặc trưng trong bộ Flcikr8k tương đồng với vector đặc trưng của ảnh input.

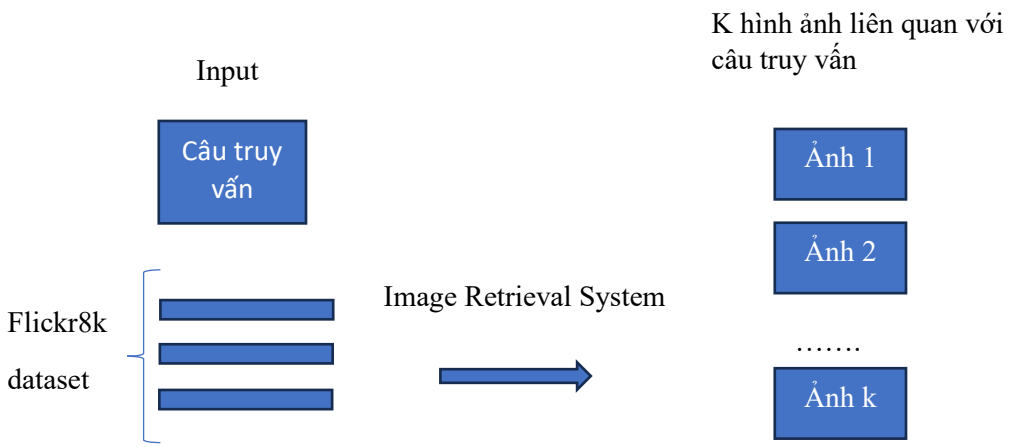


Hình 4. Sử dụng thư viện faiss cho tác vụ similarity search với hình ảnh

3. Tìm kiếm các hình ảnh liên quan với một câu truy vấn cho trước

3.1. Mô tả bài toán

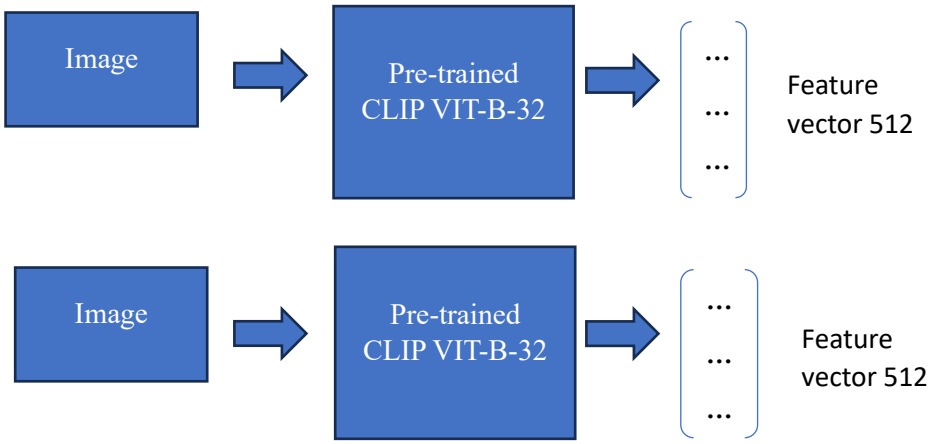
Qua trình này nhận input là 1 câu truy vấn, thông qua hệ thống truy xuất ảnh, trả về output là k hình ảnh liên quan với câu truy vấn input.



Hình 5. Tác vụ Tìm kiếm các hình ảnh liên quan với một câu truy vấn cho trước

3.2. Trích xuất vector đặc trưng của ảnh và text bằng CLIP

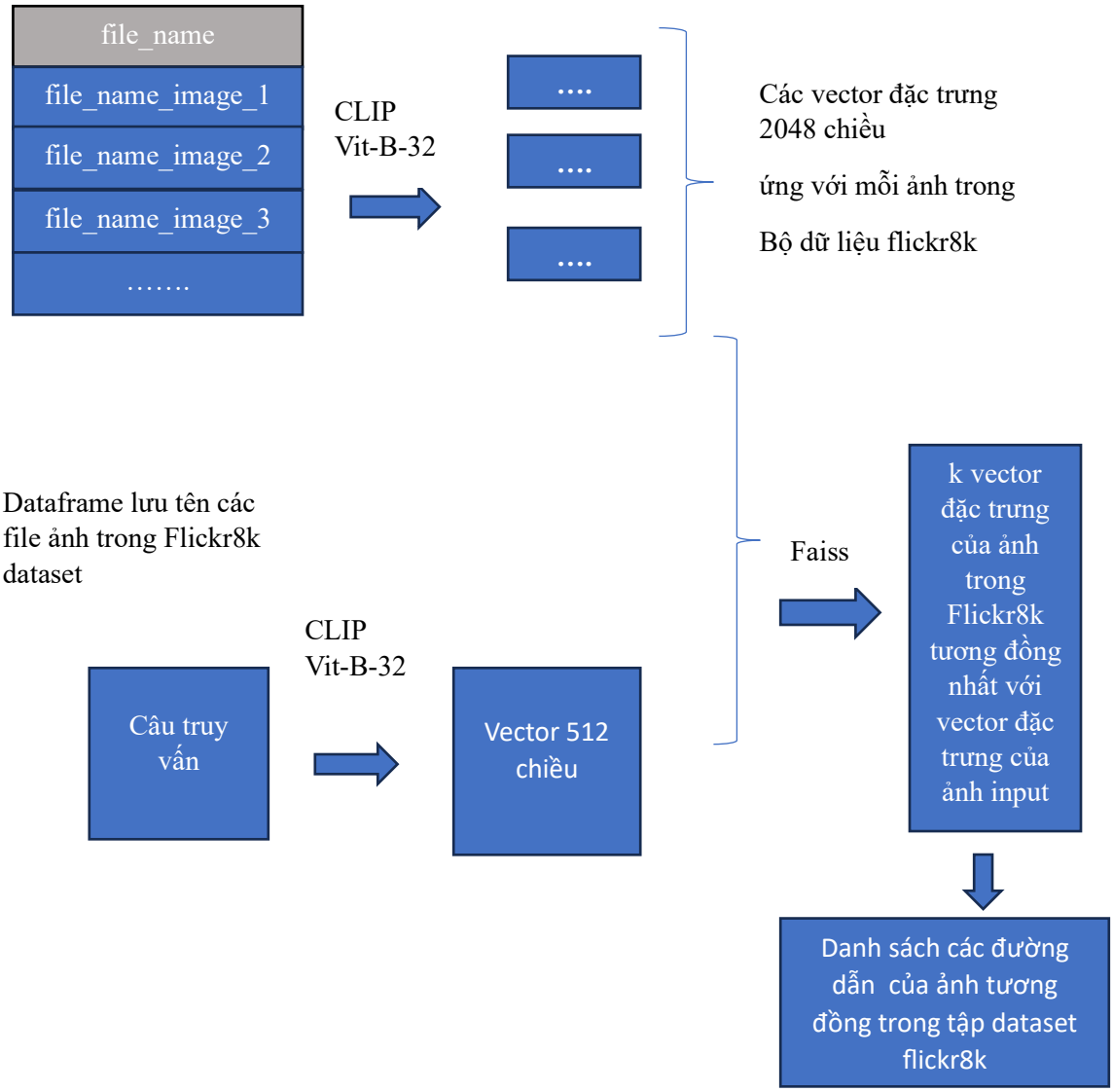
Sử dụng mô hình CLIP Vit-B-32 để trích xuất vector đặc trưng của câu triy vấn và tất cả ảnh trong bộ dữ liệu Flickr8k, với mục đích đưa ảnh và câu truy vấn về cùng 1 không gian vector để phục vụ cho quá trình tìm kiếm ảnh dựa trên câu truy vấn. Mô hình CLIP Vit-B-32 được huấn luyện trên một bộ dữ liệu gồm hàng trăm triệu cặp (image, text), nhận đầu vào là 1 ảnh hoặc 1 câu văn bản, đầu ra là 1 vector 512 chiều.



Hình 6. Trích xuất vector đặc trưng của ảnh và text bằng CLIP

3.3. Sử dụng thư viện faiss cho tác vụ similarity search

Từ bộ dữ liệu Flickr8k, tạo một dataframe với 1 cột file_name, mỗi hàng giá trị trong cột này là tên file ảnh trong bộ dữ liệu. Tương ứng với mỗi file ảnh có tên trong dataframe vừa tạo, sử dụng mô hình CLIP Vit-B-32 để rút trích vector đặc trưng 512 chiều của mỗi ảnh. Với một câu truy vấn input bất kỳ, sử dụng mô hình CLIP Vit-B-32 để chuyển đổi ảnh này thành vector đặc trưng 512 chiều. Sử dụng thư viện Faiss với độ đo L2 Distance để tìm kiếm k vector đặc trưng của các ảnh trong bộ Flcikr8k tương đồng với vector đặc trưng của câu truy vấn input.



Hình 7. Sử dụng thư viện faiss cho tác vụ similarity search với câu truy vấn

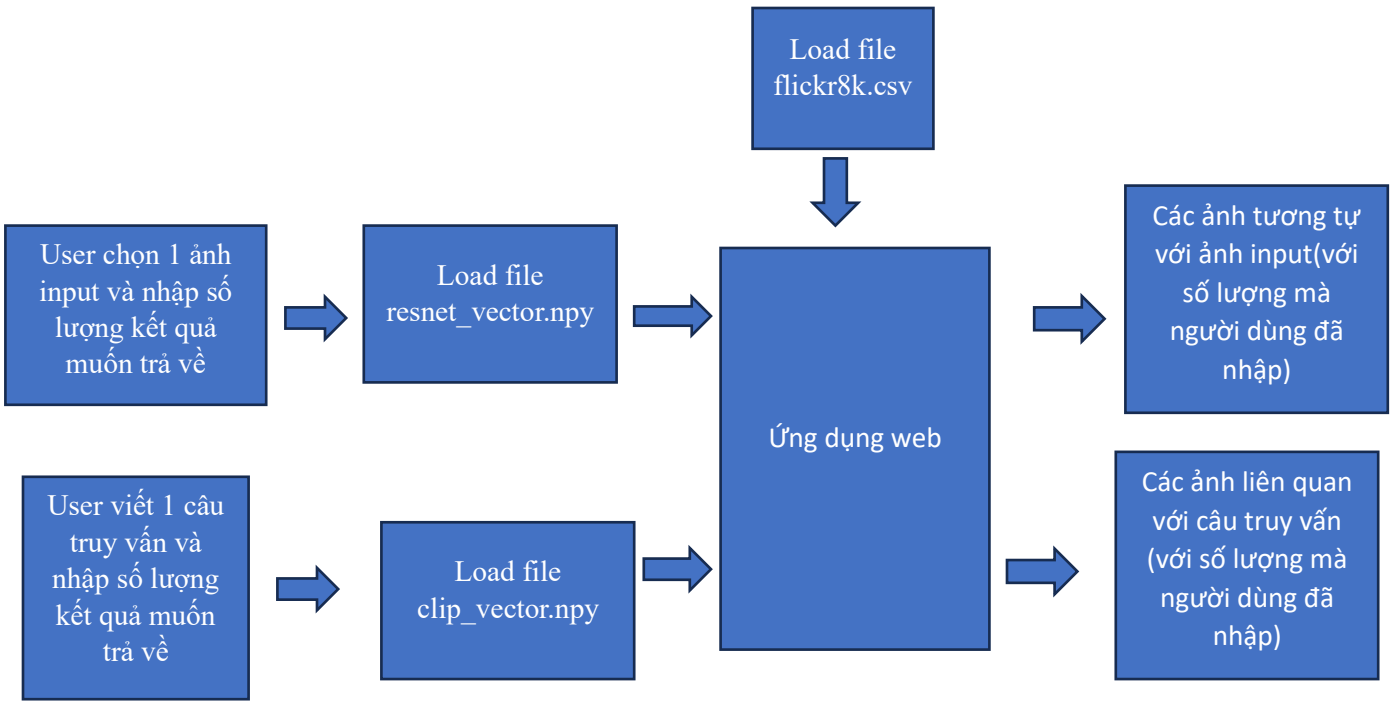
4. Xây dựng ứng dụng web truy xuất ảnh trong bộ dữ liệu ảnh Flick8k

4.1. Tiền xử lý dữ liệu

Để thuận tiện cho qua trình truy xuất ảnh, lưu tên của tất cả các file ảnh trong bộ flickr8k vào 1 file dataframe có tên flickr8k.csv. Sử dụng mô hình Resnet50 với kiến trúc đã trình bày ở trên để chuyển đổi các ảnh trong bộ flickr8k thành các vector 2048 chiều, lưu tất cả các vector đó vào 1 file numpy array tên là resnet_vector.npy. Sử dụng mô hình CLIP Vit-B-32 với kiến trúc đã trình bày ở trên để chuyển đổi các ảnh trong bộ flickr8k thành các vector 512 chiều, lưu tất cả các vector đó vào 1 file numpy array tên là clip_vector.npy.

4.2. Xây dựng ứng dụng

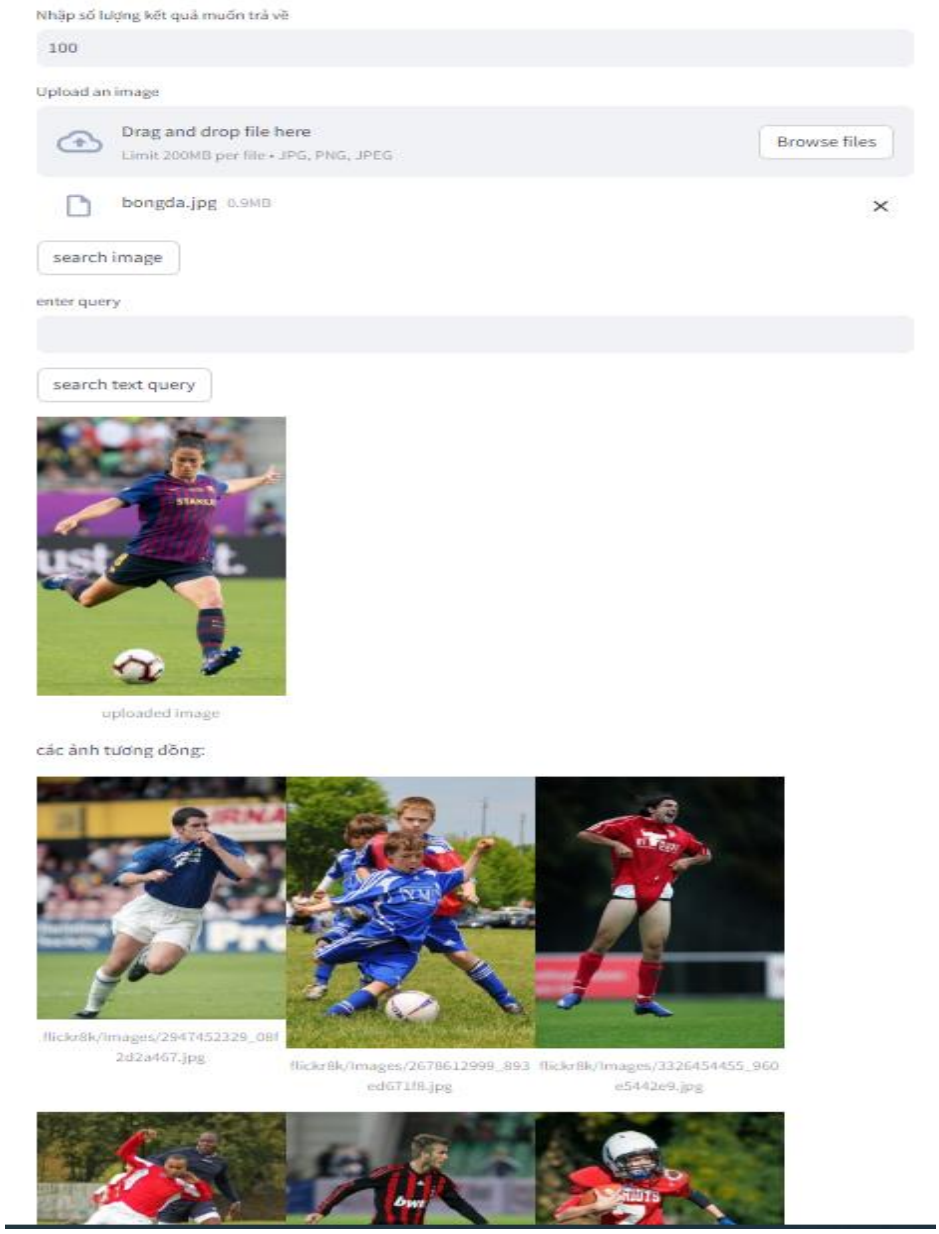
Sử dụng python streamlit để xây dựng ứng dụng web truy xuất ảnh đơn giản.



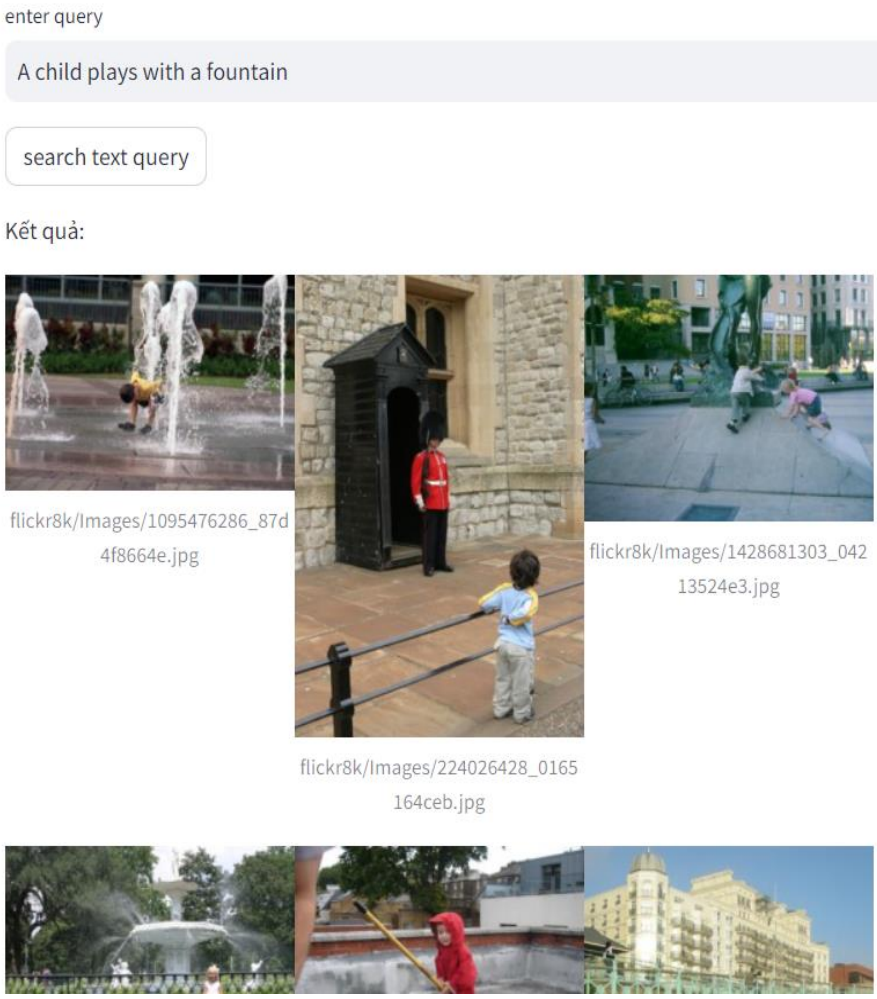
Hình 8. Ứng dụng truy xuất hình ảnh

Hình ảnh demo cho ứng dụng truy xuất ảnh:

Tìm kiếm ảnh tương tự với 1 ảnh:



Tìm kiếm ảnh liên quan với 1 câu truy vấn:



Tài liệu tham khảo

He, K. *et al.* (2015) *Deep residual learning for image recognition*, *arXiv.org*. Available at: https://arxiv.org/abs/1512.03385 (Accessed: 28 January 2024).

Radford, A. *et al.* (2021) *Learning transferable visual models from Natural Language Supervision*, *arXiv.org*. Available at: https://arxiv.org/abs/2103.00020 (Accessed: 28 January 2024).